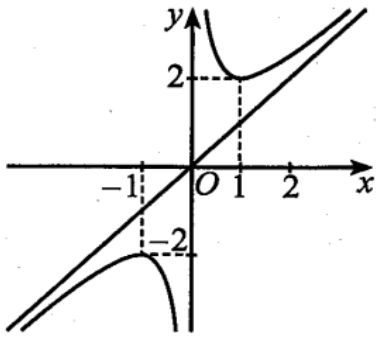
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT XUÂN HOÀ

ĐỀ ÔN THI TNTHPT NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:..... **Số báo danh** :..... **Mã đề 083.01.10**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như *Hình 1*.

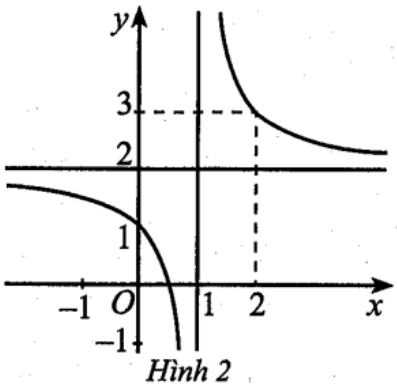


Hình 1

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(0;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(-1;1)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như *Hình 2*.



Hình 2

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là:

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $y=2$. **D.** $y=-2$.

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x$ là?

A. $-\cos x+C$. **B.** $\cos x+C$. **C.** $\sin x+C$. **D.** $-\sin x+C$.

Câu 4: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

A. $\overrightarrow{n_1} = (2;-1;1)$. **B.** $\overrightarrow{n_2} = (2;1;1)$. **C.** $\overrightarrow{n_3} = (2;-1;3)$. **D.** $\overrightarrow{n_4} = (-1;1;3)$.

Câu 5: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng?

A. $\begin{cases} x = 2 + t^2 \\ y = 3 - t \\ z = 4 + t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 2 + y \\ y = 3 - t^2 \\ z = -4 + 2t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - t \\ z = t^2 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 + 5t \\ z = 5 + 6t \end{cases}$.

Câu 6: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu: $(S): (x-6)^2 + (y+7)^2 + (z-8)^2 = 9^2$

Tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là:

A. $(6;-7;8)$. **B.** $(-6;7;8)$. **C.** $(6;7;-8)$. **D.** $(6;7;8)$.

Câu 7: Cho hai biến cố A, B với $0 < P(B) < 1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $P(A) = P(\overline{B}).P(A \mid B) + P(B).P(A \mid \overline{B})$.

B. $P(A) = P(B).P(A \mid B) - P(\overline{B}).P(A \mid \overline{B})$.

C. $P(A) = P(\overline{B}).P(A \mid \overline{B}) - P(B).P(A \mid B)$.

D. $P(A) = P(B).P(A \mid B) + P(\overline{B}).P(A \mid \overline{B})$.

Câu 8: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho ở *Bảng 1*. Gọi $\overline{x}$ là số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đó được tính bằng công thức nào trong các công thức sau?

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[a_1;a_2)$	x_1	n_1
$[a_2;a_3)$	x_2	n_2
....	...	...
$[a_m;a_{m+1})$	x_m	n_m
		n

Bảng 1

A. $s^2 = \dfrac{n_1(x_1-\overline{x})^2 + n_2(x_2-\overline{x})^2 + ... + n_m(x_m-\overline{x})^2}{n}$.

B. $s = \sqrt{\dfrac{n_1(x_1-\overline{x})^2 + n_2(x_2-\overline{x})^2 + ... + n_m(x_m-\overline{x})^2}{m}}$.

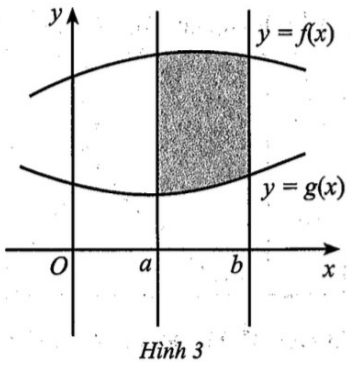
C. $s = \sqrt{\dfrac{n_1(x_1-\overline{x})^2 + n_2(x_2-\overline{x})^2 + ... + n_m(x_m-\overline{x})^2}{n}}$.

D. $s^2 = \dfrac{n_1(x_1-\overline{x})^2 + n_2(x_2-\overline{x})^2 + ... + n_m(x_m-\overline{x})^2}{m}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, tọa độ của vectơ $\vec{k}$ là:

A. $(1;1;1)$. **B.** $(1;0;0)$. **C.** $(0;1;0)$. **D.** $(0;0;1)$.

Câu 10: Cho các hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ và có đồ thị như Hình 3.



Hình 3

Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=f(x), y=g(x)$ và hai đường thẳng $x=a, x=b$ là:

A. $S=\int_{b}^{a}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x.$ **B.** $S=\int_{a}^{b}[g(x)-f(x)]\mathrm{d}x.$

C. $S=\int_{b}^{a}[f(x)-g(x)]\mathrm{d}x.$ **D.** $S=\int_{a}^{b}|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x.$

Câu 11: Cho hàm số $y'=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một nguyên hàm là $F(x)$. Biết rằng $F(1)=9, F(2)=5.$ Giá trị của biểu thức $\int_{1}^{2}f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

A. $-4.$ **B.** 14. **C.** 4. **D.** 45.

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $I(1;1;1)$ đến mặt phẳng $(P): 2x-y+z-16=0$ bằng?

A. $-6.$ **B.** 18. **C.** $3\sqrt{6}.$ **D.** $-18.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{5}=\frac{y-1}{12}=\frac{z-6}{-13}$ và mặt phẳng $(P): x-2y-2z-2025=0.$

a) Vectơ có tọa độ $(2;1;6)$ là một vectơ chỉ phương của Δ.

b) Vectơ có tọa độ $(1;2;-2)$ là một vectơ pháp tuyến của (P).

c) Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{u}=(5;12;-13)$ và $\vec{n}=(1;-2;-2)$ bằng $\frac{7}{39\sqrt{2}}$.

d) Góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) bằng 83^0.

Câu 2: Cho hàm số $y=x+\frac{4}{x}$.

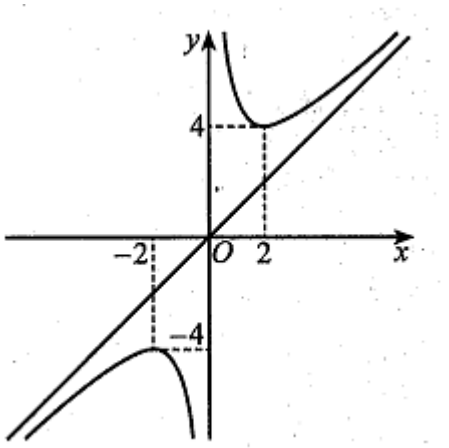
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y'=1+\frac{4}{x^2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm trên các khoảng $(-2;0)\cup(0;2)$ và nhận giá trị dương trên các khoảng $(-\infty;-2)\cup(2;+\infty)$.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	4	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	-4	↗	$+\infty$

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở hình 4:



Hình 4

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn vệ tinh $A(0;4;5)$, $B(0;5;4)$, $C(1;3;3)$, $D(1;-1;3)$. Điểm $M(a;b;c)$ trong không gian, biết khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm M lần lượt là $AM=5$, $BM=5$, $CM=3$, $DM=3$.

a) $a^2+(b-4)^2+(c-5)^2=a^2+(b-5)^2+(c-4)^2=25$.

b) $(a-1)^2+(b-3)^2+(c-3)^2=(a-1)^2+(b+1)^2+(c-3)^2=9$.

c) $b=c$.

d) $M(1;1;1)$.

Câu 4: Một xe ô tô đang chạy với vận tốc 65 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó $50\,m$. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t)=-10t+20\,(m/s)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quảng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

a) Quảng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

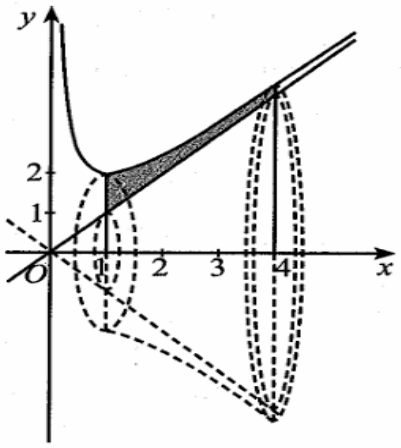
b) $s(t)=-5t^2+20t$.

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.

d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời nhắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Một chiếc bát thủy tinh có bề dày của phần xung quanh là một khối tròn xoay, khi xoay hình phẳng D quanh một đường thẳng a bất kì nào đó mà khi gắn hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên trục là decimet) vào hình phẳng D tại một vị trí thích hợp, thì đường thẳng a sẽ trùng với trục Ox. Khi đó hình phẳng D được giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y=x+\dfrac{1}{x}$, $y=x$ và hai đường thẳng $x=1$, $x=4$ (Hình 4). Thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó bằng bao nhiêu decimet khối? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Hình 4

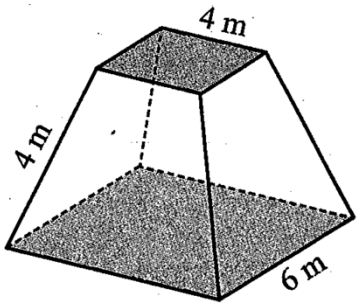
Câu 2: Một người gửi 60 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất $0,5\%$/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (hay gọi là lãi kép). Giả sử trong nhiều tháng liên tiếp kể từ khi gửi tiền, người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi. Hỏi từ tháng thứ mấy trở đi, người đó có hơn 66 triệu đồng?

Câu 3: Trong một khung lưới ô vuông gồm các hình lập phương, xét các đường thẳng đi qua hai nút lưới (mỗi nút lưới là đỉnh của hình lập phương), người ta đưa ra một cách kiểm tra độ lệch về phương của hai dường thẳng bằng cách gắn hệ tọa độ $Oxyz$ vào khung lưới ô vuông và tìm vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó. Giả sử, đường thẳng a đi qua hai nút lưới $M(1;1;2)$ và $N(0;3;0)$, đường thẳng b đi qua hai nút lưới $P(1;0;3)$ và $Q(3;3;9)$. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị của độ thì góc giữa hai đường thẳng a và b bằng $n°$ (n là số tự nhiên). Giá trị của n bằng bao nhiêu?

Câu 4: Để nghiên cứu xác suất của một loại cây trồng mới phát triển bình thường, người ta trồng hạt giống của loại cây đó trên hai ô đất thí nghiệm A, B khác nhau. Xác suất phát triển bình thường của hạt giống đó trên các ô đất A, B lần lượt là $0,61$ và $0,7$. Lặp lại thí nghiệm trên với đầy đủ các điều kiện tương đồng. Xác suất của biến cố hạt giống chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 5: Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là 16 hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm 22 người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở x (người) thì giá tiền cho mỗi người là $\dfrac{(40-x)^2}{2}$ (nghìn đồng). Với thoả thuận như trên thì lái xe có thể thu được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng từ một chuyến chở khách (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 6: Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài 6 m , cạnh đáy trên dài 4 m , cạnh bên dài 4 m (Hình 5).



Hình 5

Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1500000 đồng $/ \mathrm{m}^3$. Số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)?

-HẾT-

PHẦN ĐÁP ÁN 083.01.10.

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được $0,25$ điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	**B**	**C**	**A**	**A**	**D**	**A**	**D**	**C**	**D**	**D**	**A**	**C**

PHẦN II

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được $0,1$ điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được $0,25$ điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được $0,50$ điểm.

Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1:	**Câu 2:**	**Câu 3:**	**Câu 4:**
a) S	a) S	a) Đ	a) Đ
b) Đ	b) Đ	b) Đ	b) Đ
c) Đ	c) S	c) Đ	c) S
d) S	d) Đ	d) S	d) Đ

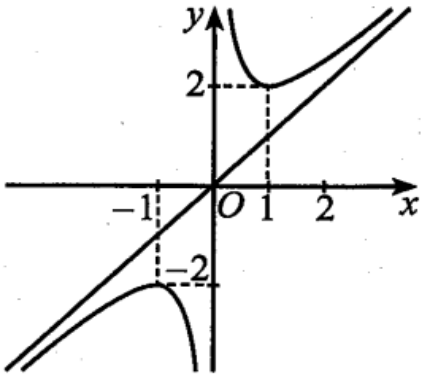
PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được $0,5$ Điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	$21,2$	20	68	$0,46$	$4,74$	142

PHẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 2

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như *Hình 1*.



Hình 1

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(0;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(-1;1)$.

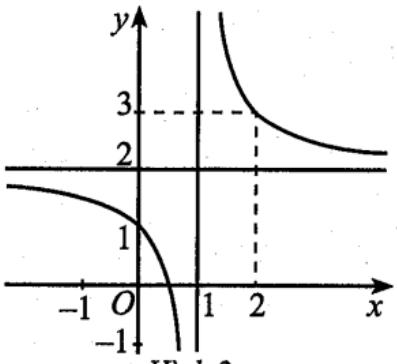
Hướng dẫn giải

Chọn **B.**

Dựa vào đồ thị hàm số đã cho, hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ và $(1;+\infty)$.

Do đó hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1;2)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như *Hình 2*.



Hình 2

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là:

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $y=2$. **D.** $y=-2$.

Hướng dẫn giải

Chọn **C.**

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy đường thẳng $y=2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x$ là?

A. $-\cos x+C$. **B.** $\cos x+C$. **C.** $\sin x+C$. **D.** $-\sin x+C$.

Hướng dẫn giải

Chọn **A.**

Ta có $\int \sin x dx=-\cos x+C$ với C là hằng số.

Câu 4: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P):2x-y+z+3=0$?

A. $\overrightarrow{n_1}=(2;-1;1)$. **B.** $\overrightarrow{n_2}=(2;1;1)$. **C.** $\overrightarrow{n_3}=(2;-1;3)$. **D.** $\overrightarrow{n_4}=(-1;1;3)$.

Hướng dẫn giải

Chọn **A.**

Ta có $\vec{n}=(2;-1;1)$ là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

Câu 5: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng?

A. $\begin{cases}x=2+t^2\\y=3-t\\z=4+t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=2+y\\y=3-t^2\\z=-4+2t\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=2+t\\y=3-t\\z=t^2\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=2+3t\\y=4+5t\\z=5+6t\end{cases}$.

Hướng dẫn giải

Chọn **D.**

Ta thấy $\begin{cases}x=2+3t\\y=4+5t\\z=5+6t\end{cases}$ là một phương trình tham số của đường thẳng.

Câu 6: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu: $(S):(x-6)^2+(y+7)^2+(z-8)^2=9^2$

Tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là:

A. $(6;-7;8)$. **B.** $(-6;7;8)$. **C.** $(6;7;-8)$. **D.** $(6;7;8)$.

Hướng dẫn giải

Chọn **A.**

Mặt cầu (S) có tọa độ tâm $I(6;-7;8)$ và bán kính $R=9$

Câu 7: Cho hai biến cố A,B với $0<P(B)<1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $P(A)=P(\overline{B}).P(A\,|\,B)+P(B).P(A\,|\,\overline{B})$.

B. $P(A)=P(B).P(A\,|\,B)-P(\overline{B}).P(A\,|\,\overline{B})$.

C. $P(A)=P(\overline{B}).P(A\,|\,\overline{B})-P(B).P(A\,|\,B)$.

D. $P(A)=P(B).P(A\,|\,B)+P(\overline{B}).P(A\,|\,\overline{B})$.

Hướng dẫn giải

Chọn **D.**

Công thức đúng là $P(A)=P(B).P(A\,|\,B)+P(\overline{B}).P(A\,|\,\overline{B})$.

Câu 8: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho ở *Bảng 1*. Gọi $\overline{x}$ là số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đó được tính bằng công thức nào trong các công thức sau?

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[a_1;a_2)$	x_1	n_1
$[a_2;a_3)$	x_2	n_2
....	...	...
$[a_m;a_{m+1})$	x_m	n_m
		n

Bảng 1

A. $s^2=\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+\ldots+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{n}$.

B. $s=\sqrt{\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+\ldots+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{m}}$.

C. $s=\sqrt{\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+\ldots+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{n}}$.

D. $s^2=\dfrac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+\ldots+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{m}$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s=\sqrt{\frac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2+\ldots+n_m\left(x_m-\overline{x}\right)^2}{n}}$$

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, tọa độ của vectơ $\vec{k}$ là:

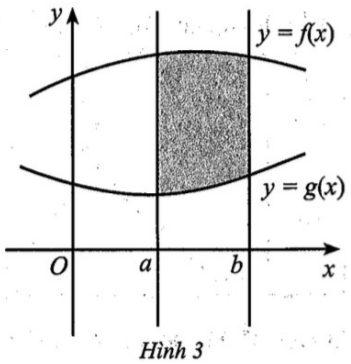
A. $(1;1;1)$. **B.** $(1;0;0)$. **C.** $(0;1;0)$. **D.** $(0;0;1)$.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Tọa độ của véc-tơ $\vec{k}=(0;0;1)$.

Câu 10: Cho các hàm số $y=f(x), y=g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ và có đồ thị như Hình 3.



Hình 3

Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=f(x), y=g(x)$ và hai đường thẳng $x=a, x=b$ là:

A. $S=\int_b^a\left|f(x)-g(x)\right|\mathrm{d}x$. **B.** $S=\int_a^b\left[g(x)-f(x)\right]\mathrm{d}x$.

C. $S=\int_b^a\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x$. **D.** $S=\int_a^b\left|f(x)-g(x)\right|\mathrm{d}x$.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Dựa vào Hình 3, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=f(x)$, $y=g(x)$ và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ là $S=\int_a^b\left|f(x)-g(x)\right|\mathrm{d}x$

Câu 11: Cho hàm số $y'=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một nguyên hàm là $F(x)$. Biết rằng $F(1)=9, F(2)=5$. Giá trị của biểu thức $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

A. -4. **B.** 14. **C.** 4. **D.** 45.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_1^2 = F(2)-F(1)=5-9=-4$.

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $I(1;1;1)$ đến mặt phẳng $(P): 2x-y+z-16=0$ bằng?

A. -6. **B.** 18. **C.** $3\sqrt{6}$. **D.** -18.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Khoảng cách từ điểm $I(1;1;1)$ đến mặt phẳng $(P): 2x-y+z-16=0$ là

$$\mathrm{d}(I,(P))=\frac{|2.1-1+1-16|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}}=\frac{7\sqrt{6}}{3}.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1:

- Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u}=(5;12;-13)$, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}=(1;-2;-2)$.
- Côsin của góc giữa hai vecto $\vec{u}=(5;12;-13)$ và $\vec{n}=(1;-2;-2)$ là

$\cos(\vec{u},\vec{n})=\frac{\vec{u}.\vec{n}}{|\vec{u}|.|\vec{n}|}=\frac{7}{13\sqrt{2}.3}=\frac{7}{39\sqrt{2}}$. Khi đó, góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) là

$\sin(\Delta,(P))=|\cos(\vec{u},\vec{n})|=\frac{7}{39\sqrt{2}}\Rightarrow(\Delta,(P))\approx 7°$.

Đáp án: a) **S** b) **Đ** c) **Đ** d) **S**.

Câu 2: Cho hàm số $y=x^3-3x^2+2$.

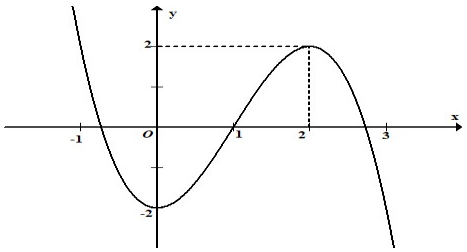
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y'=3x^2-6x$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;2)$ và nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0)\cup(2;+\infty)$.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$	↘	-2	↗	2	↘	$-\infty$

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở *Hình 4.*



Lời giải

Câu 2: Cho hàm số $y = x + \dfrac{4}{x}$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 1 - \dfrac{4}{x^2}$ nên mệnh đề sai.

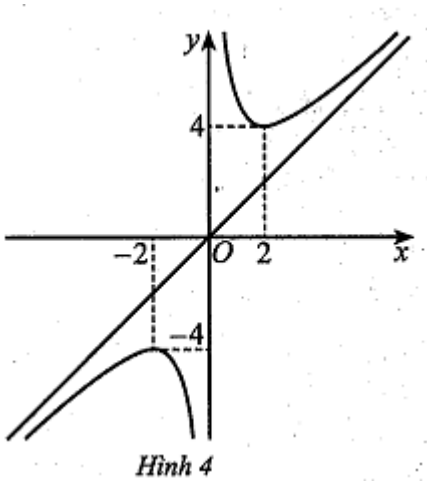
b) $y' = 1 - \dfrac{4}{x^2} > 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x > 2 \\ x < -2 \end{array}\right., x \neq 0$ nên đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm trên các khoảng $(-2;0) \cup (0;2)$ và nhận giá trị dương trên các khoảng $(-\infty;-2) \cup (2;+\infty)$.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	4	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	-4	↗ $+\infty$

Mệnh đề sai vì thấy $y(-2) = -4 \neq 4$

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở hình 4, mệnh đề đúng



Hình 4

Đáp án: a) **S** b) **Đ** c) **S** d) **Đ**.

Câu 3: Ta có: $AM^2 = BM^2 = 25$, suy ra: $a^2 + (b-4)^2 + (c-5)^2 = a^2 + (b-5)^2 + (c-4)^2 = 25$.

Lại có $CM^2 = DM^2 = 9$, suy ra

$(a-1)^2 + (b-3)^2 + (c-3)^2 = (a-1)^2 + (b+1)^2 + (c-3)^2 = 9$.

Từ đẳng thức: $a^2 + (b-4)^2 (c-5)^2 = a^2 + (b-5)^2 + (c-4)^2$ suy ra $b = c$.

Từ đó ta có toạ độ của điểm $M\left(0;1;1\right)$.

Đáp án: a) **Đ** b) **Đ** c) **Đ** d) **S**

Câu 4: Do $s'(t)=v(t)$ nên quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$. Ta có: $\int(-10t+20)dt=-5t^2+20t+C$ với C là hằng số. Khi đó, ta gọi hàm số $s(t)=-5t^2+20t+C$.

• Do $s(0)=0$ nên $C=0$. Suy ra $s(t)=-5t^2+20t$.

• Xe ô tô dừng hẳn khi $v(t)=0$ hay $-10t+20=0\Leftrightarrow t=2$. Vậy thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 2 giây.

• Ta có xe ô tô đang chạy với tốc độ $65\,km/h\approx 18\,m/s$.

Do đó, quãng đường xe ô tô còn di chuyển được kể từ lúc đạp phanh đến khi xe dừng hẳn là: $s(2)=-5\cdot 2^2+20\cdot 2=20(m)$.

Vậy quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là: $18+20\approx 38(m)$.

Do $38<50$ nên xe ô tô đã dừng hẳn trước khi va chạm với chướng ngại vật trên đường.

Đáp án: a) **Đ**, b) **Đ**, c) **S**, d) **Đ**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: • Gọi V_1 là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x+\dfrac{1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1,x=4$ quay quanh trục Ox. Khi đó $V_1=\pi\int\limits_1^4\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2dx=\dfrac{111\pi}{4}\left(dm^3\right)$.

• Gọi V_2 là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1,x=4$ quay quanh trục Ox. Khi đó $V_2=\pi\int\limits_1^4x^2\,dx=21\left(dm^3\right)$.

Vậy thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó là:

$$V=V_1-V_2=\frac{111\pi}{4}-21\pi=\frac{27\pi}{4}\approx 21,2\left(dm^3\right).$$

Đáp số: **21,2**.

Câu 2: Gọi $u_0=60$ (triệu đồng), còn u_n (triệu đồng) là số tiền mà người đó có được sau $n\left(n\in N^*\right)$ tháng gửi tiết kiệm. Khi đó, ta có $u_{n+1}=u_n+\dfrac{0,5}{100}u_n=1,005u_n$.

Suy ra dãy số $\left(u_n\right)$ lập thành một cấp số nhân với công bội $q=1,005$ và có $u_n=60.1,005^n$.

Ta xét bất phương trình $60.1,005^n>66\Leftrightarrow 1,005^n>1,1\Leftrightarrow n>\log_{1,005}1,1$. Vì $\log_{1,005}1,1\approx 19,1$ và $\left(n\in N^*\right)$ nên bắt đầu từ tháng thứ 20 trở đi thì người đó có hơn 66 triệu đồng.

Đáp số: **20**.

Câu 3: Ta có: $\overrightarrow{MN}=(-1;2;-2)$, $\overrightarrow{PQ}=(2;3;6)$. Khi đó:

$$cos(a,b)=\frac{\left|\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{PQ}\right|}{\left|\overrightarrow{MN}\right|.\left|\overrightarrow{PQ}\right|}=\frac{8}{21}$$, suy ra $(a,b)\approx 68^0$.

Đáp số: **68.**

Câu 4: Xét các biến cố:

A: "Cây phát triển bình thường trên ô đất A";

B: "Cây phát triển bình thường trên ô đất B".

Các cặp biến cố $\overline{A}$ và B, A và $\overline{B}$ là độc lập vì hai ô đất khác nhau.

Hai biến cố $C=\overline{A}\cap B$ và $D=A\cap\overline{B}$ là hai biến cố xung khắc.

Ta có: $P\left(\overline{A}\right)=1-P(A)=1-0,61=0,39$; $P\left(\overline{B}\right)=1-P(B)=1-0,7=0,3$.

Xác suất để cây chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là:

$$P(C\cup D)=P(C)+P(D)=P\left(\overline{A}\right).P(B)+P(A).P\left(\overline{B}\right)$$
$$=0,39.0,7+0,61.0,3\approx 0,46.$$

Đáp số: **0,46.**

Câu 5: Gọi $f(x)$ là lợi nhuận mà lái xe có thể thu về khi chở x (người) $\left(x\in\mathbb{N}^*\right)$ trong chuyến xe đó. Khi đó:

$f(x)=\frac{1}{2}x(40-x)^2$, với $0<x\le 16$.

Ta có: $f'(x)=\frac{1}{2}\left[(40-x)^2-2x(40-x)\right]=\frac{1}{2}(40-x)(40-3x)$.

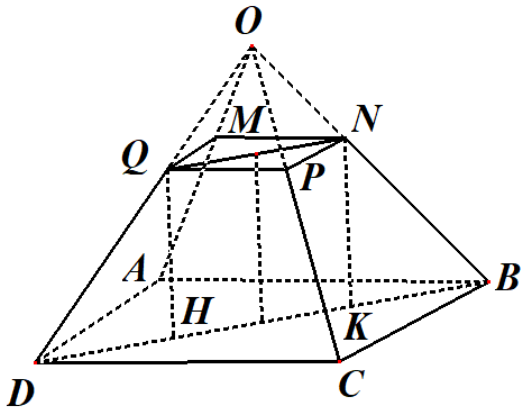
Với $0<x\le 16$ thì $f'(x)=0\Leftrightarrow x=\frac{40}{3}$. Mà $13<\frac{40}{3}<14$ nên ta có bảng biến thiên như sau:

x	0	13	$\frac{40}{3}$	14	16
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$	0	4738,5	$f\left(\frac{40}{3}\right)$	4732	4608

Với $f(13)=4738,5$, $f(14)=4732$. Căn cứ vào bảng biến thiên ta có $\max\limits_{[0;16]} f(x)=4738,5$ (nghìn đồng). Vậy người lái xe đó có thể thu được nhiều nhất khoảng 4,74 triệu đồng từ một chuyến chở khách.

Đáp số: **4,74.**

Câu 6. Giả sử đáy dưới và đáy trên của tháp lần lượt có dạng hình vuông ABCD và MNPQ có cạnh lần lượt 6 m và 4 m như hình bên.



Gọi O là giao điểm của các đường thẳng chứa cạnh bên của hình chóp cụt đều. Ta có: BD và NQ lần lượt là giao tuyến của mặt phẳng (OBD) với hai mặt phẳng chứa đáy nên $BD \,//\, NQ$.

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của Q, N trên BD khi đó $HK = QN = 4\sqrt{2}$ (m).

Vì tứ giác $BNQD$ là hình thang cân nên $DH = BK = \dfrac{BD - HK}{2} = \sqrt{2}$ (m).

Đường cao của khối chóp cụt đều là $QH = \sqrt{14}$ (m). Diện tích của hai đáy lần lượt bằng 36 m^2 và 16 m^2. Thể tích của khối chóp cụt đều bằng.

$$V = \frac{1}{3}.\sqrt{14}.\left(36 + \sqrt{36.16} + 16\right) = \frac{76\sqrt{14}}{3} \text{ (m}^3\text{)}.$$

Vậy số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là:

$$\frac{76\sqrt{14}}{3}.1\ 500\ 000 \approx 142\ 182\ 980 \text{ (đồng)} \approx 142 \text{ (triệu đồng)}$$

Đáp số: **142.**

-Hết-